TECHLEARN ACADEMY

Testes de caixa branca e caixa preta

Curso

Qualidade, Interfaces e Manutenção de Software

Módulo 3 - Verificação, validação e testes

Como estudar esta matéria

1. Leia a explicação teórica e acompanhe os exemplos do material.

2. Resolva os exercícios comentados antes de conferir suas justificativas. Anote suas dúvidas para conversar com o mentor.

3. Ao terminar os materiais do módulo, faça a avaliação de revisão disponível no site.

Origem do conteúdo

CQA/UNIP - Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tomo 1. Páginas 15 a 17 do arquivo original.

O conteúdo da matéria começa na página 4 deste PDF. Antes dele, foram mantidas a capa e a página de créditos e avisos do documento original.

Os textos e exercícios originais conservam suas referências e o contexto de publicação. A organização em cursos e as avaliações de revisão pertencem ao projeto TechLearn Academy.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTITUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

CQA - COMISSÃO DE QUALIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

MATERIAL INSTRUCIONAL ESPECÍFICO

TOMO 1

Material instrucional específico, cujo conteúdo integral ou parcial não pode ser reproduzido ou utilizado sem autorização expressa, por escrito, da CQA/UNIP – Comissão de Qualificação e Avaliação da UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA.

Questão 4

Questão 4.[4]

Leia o código a seguir.

```
SUBROTINA xis()
   i = 0
   ENQUANTO (i < Gn) FACA
        i = i + 1
        SE (calc(i) <= Gn) ENTAO
             f1(i)
        SENAO
             f2(i)
        FIM  SE
   FIM  ENQUANTO
   Imprima("ok")
FIM SUBROTINA
```

Com relação ao código acima, considere que:

- a variável i é local e a variável Gn é global;
- não há nenhum tipo de documentação ou código fonte além do mostrado;
- a subrotina xis() faz parte de um programa;
- o critério de aceitação do teste é: a subrotina xis() não entra em laço infinito.

Na situação apresentada, é correto

I. aplicar testes de caixa-branca às rotinas calc(), f1() e f2() e, em seguida, usar o resultado para fazer um teste de mesa da subrotina xis().

II. aplicar testes de caixa-preta que forcem a chamada a xis() e depois medir a porcentagem de sucesso da subrotina xis().

III. aplicar testes de caixa-preta isoladamente ao código objeto das subrotinas calc(), f1() e f2() antes de aplicar um teste que envolva a sub-rotina xis().

Assinale a opção correta.

A. Apenas um item está certo.

B. Apenas os itens I e II estão certos.

C. Apenas os itens I e III estão certos.

D. Apenas os itens II e III estão certos.

E. Todos os itens estão certos.

[4]Questão 14 – Enade 2008.

1. Introdução teórica

Teste caixa-branca

Um teste caixa-branca é aquele no qual a estrutura interna do *software* (código) é analisada. Baseia-se nos caminhos internos, na estrutura e na implementação do produto. Requer conhecimento do código do produto em um teste para ser aplicado.

Para implementação do teste caixa-branca, seguem-se os passos abaixo.

- Analisar a implementação do produto a ser testado.
- Escolher os caminhos a testar.
- Selecionar valores de entrada que percorram estes caminhos.
- Determinar as saídas esperadas conforme as entradas escolhidas.
- Construir os casos de teste.
- Executar os casos de teste.
- Comparar as saídas encontradas com as saídas esperadas.
- Gerar um relatório para avaliar o resultado dos testes.

Um teste caixa-preta é aquele no qual um programa é tomado como uma entidade fechada e sua estrutura interna não é levada em conta: somente as especificações do programa e os requisitos do software são considerados no momento da execução dos testes. O teste funcional é um exemplo de um teste caixa-preta.

O teste tem esse nome porque considera o produto como uma caixa lacrada, da qual somente se conhecem a entrada e a saída, ou seja, não possuímos nenhum conhecimento de como o produto está construído internamente.

Para implementação do teste caixa-preta seguem-se os passos abaixo.

- Analisar a especificação dos requisitos.
- Escolher entradas válidas, conforme a especificação, para determinar o correto comportamento do produto.
- Escolher entradas inválidas para verificar se são manipuladas corretamente.
- Determinar as saídas esperadas conforme as entradas escolhidas.
- Construir os casos de teste.
- Executar os casos de teste.
- Comparar as saídas obtidas com as saídas esperadas.
- Gerar um relatório para avaliar o resultado dos testes.

O teste caixa-preta:

- utiliza a especificação funcional do produto como fonte primária de informação;
- pode ser usado em todas as fases de testes;
- é a técnica mais comumente utilizada.

  Para evitar o teste exaustivo, devemos selecionar diferentes critérios de teste.

2. Indicações bibliográficas

- BASTOS, A.; RIOS, E.; CRISTALLI, R.; MOREIRA, T. *Base de conhecimento em teste de software.* São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- MOLINARI, L. *Testes funcionais de software.* Florianópolis: Visual Books, 2008.
- PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software.* 6. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software.* 8. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2007.

3. Análise dos itens

I – Item incorreto.

JUSTIFICATIVA. Não é possível fazer o teste caixa-branca das rotinas *calc(), f1()* e *f2()* porque somente foi fornecido o código da subrotina *Xis().*

II – Item correto.

JUSTIFICATIVA. *Gn* é uma variável global e não temos ideia do seu valor. O mesmo acontece com o funcionamento das funções *calc(), f1()* e *f2()*. Só é possível descobrir executando a subrotina *Xis()* (caixa-preta). A subrotina *Xis()* vai rodar a primeira vez com i=0, depois i=2, i=3 etc., até que o valor de i e Gn sejam iguais, ou i alcance o seu limite superior máximo. Portanto, é um teste válido e possível de ser feito.

III – Item incorreto.

JUSTIFICATIVA. O teste caixa-preta é feito sobre um arquivo executável, página *web* ou biblioteca (jar ou DLL, por exemplo). Código objeto é um tipo de arquivo intermediário entre o código-fonte e o executável, o que torna este item falso, pois não pode ser testado.

Alternativa correta: A.